

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

机械制造技术基础

第一章 切削加工基础

常伟杰 2016年

主要内容

1 切削加工基本概念

2 刀具几何参数和刀具材料

3 切屑形成机理

4 切削力与切削功率

5 切削热与切削温度

6 刀具磨损破损和使用寿命

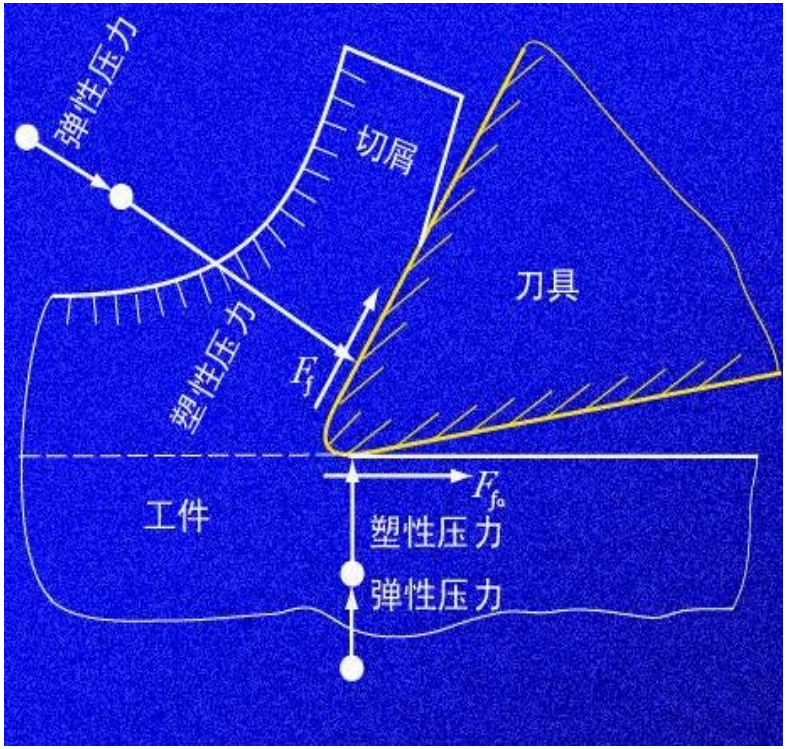
1.4 切削力与切削功率

（一）切削力的来源、分力和作用

1.切削力的来源于：

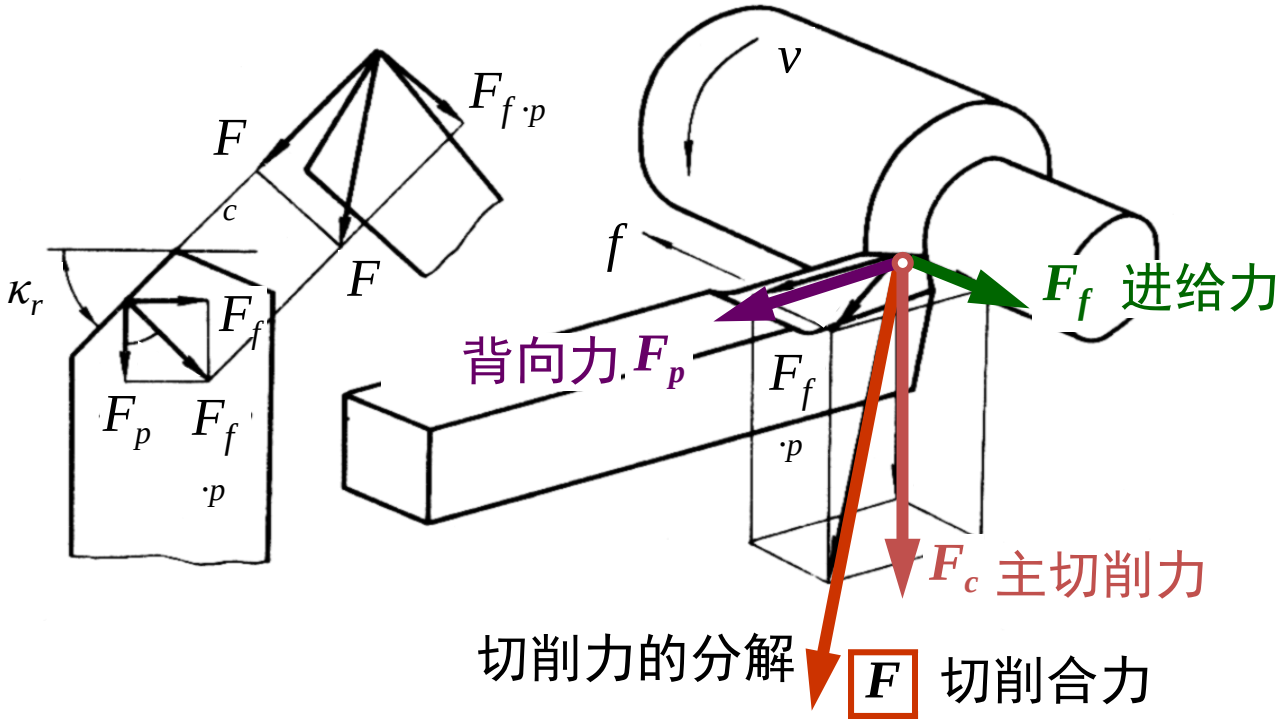
l）克服切削层材料和工件表面层材料对**弹性变形、塑性变形的抗力**。

2）克服刀具与切屑、刀具与工件表面间**摩擦阻力**所需的力。



2切削合力及分解

切削力F_c 最大，进给力F_f 次之，背向力F_p 最小



$$F=\sqrt{F_C^{\,2}+F_N^{\,2}}=\sqrt{F_C^{\,2}+F_P^{\,2}+F_f^{\,2}}$$

主偏角K_r的大小影响 F_p 和 F_f 的配置。当工艺系统刚性较差时，应尽可能使用大的主偏角刀具进行切削。

（二）切削力的测量及切削力经验公式

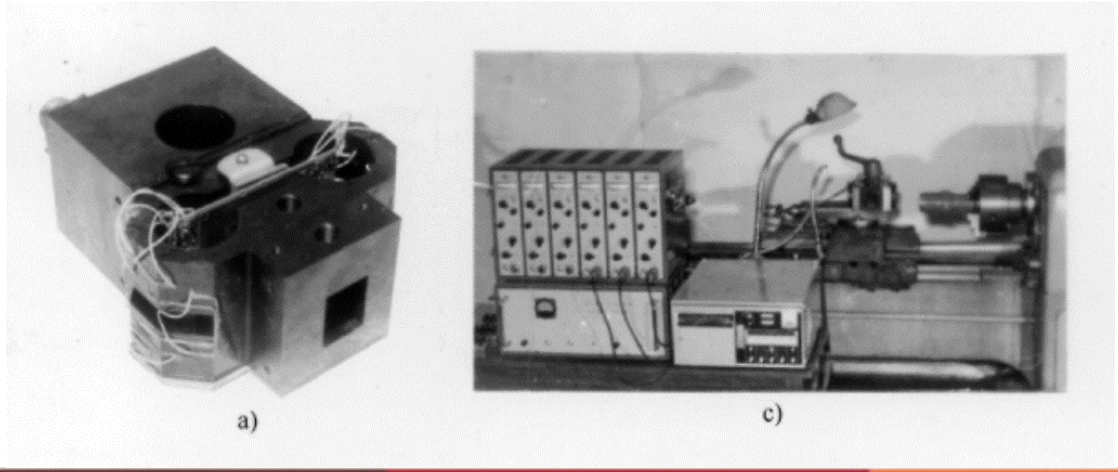
1．切削力的理论公式

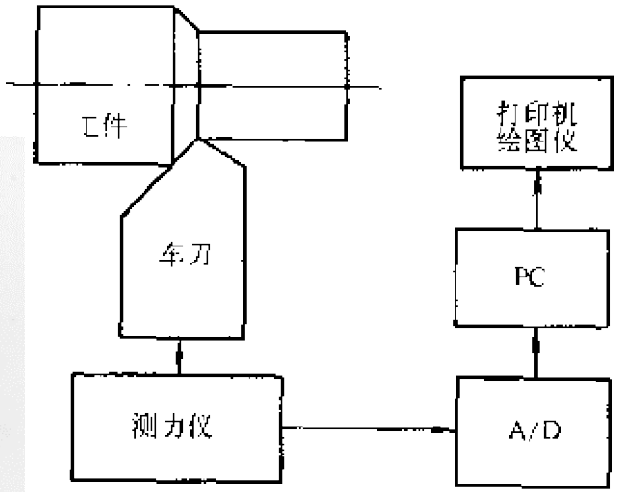
$$F_c = F\cos(\beta-\gamma_o) = \frac{\tau A_D \cos(\beta-\gamma_o)}{\sin\phi\cos(\phi+\beta-\gamma_o)}$$

2．切削力的经验公式

1）切削力的测量

目前常用的测力仪有电阻式测力仪和压电式测力仪





2）切削力的经验公式的建立（参冯之敬书）

$$F_C = C_{Fc} a_P^{x_{Fc}} f^{y_{Fc}}$$

$$F_P = C_{Fp} a_P^{x_{Fp}} f^{y_{Fp}}$$

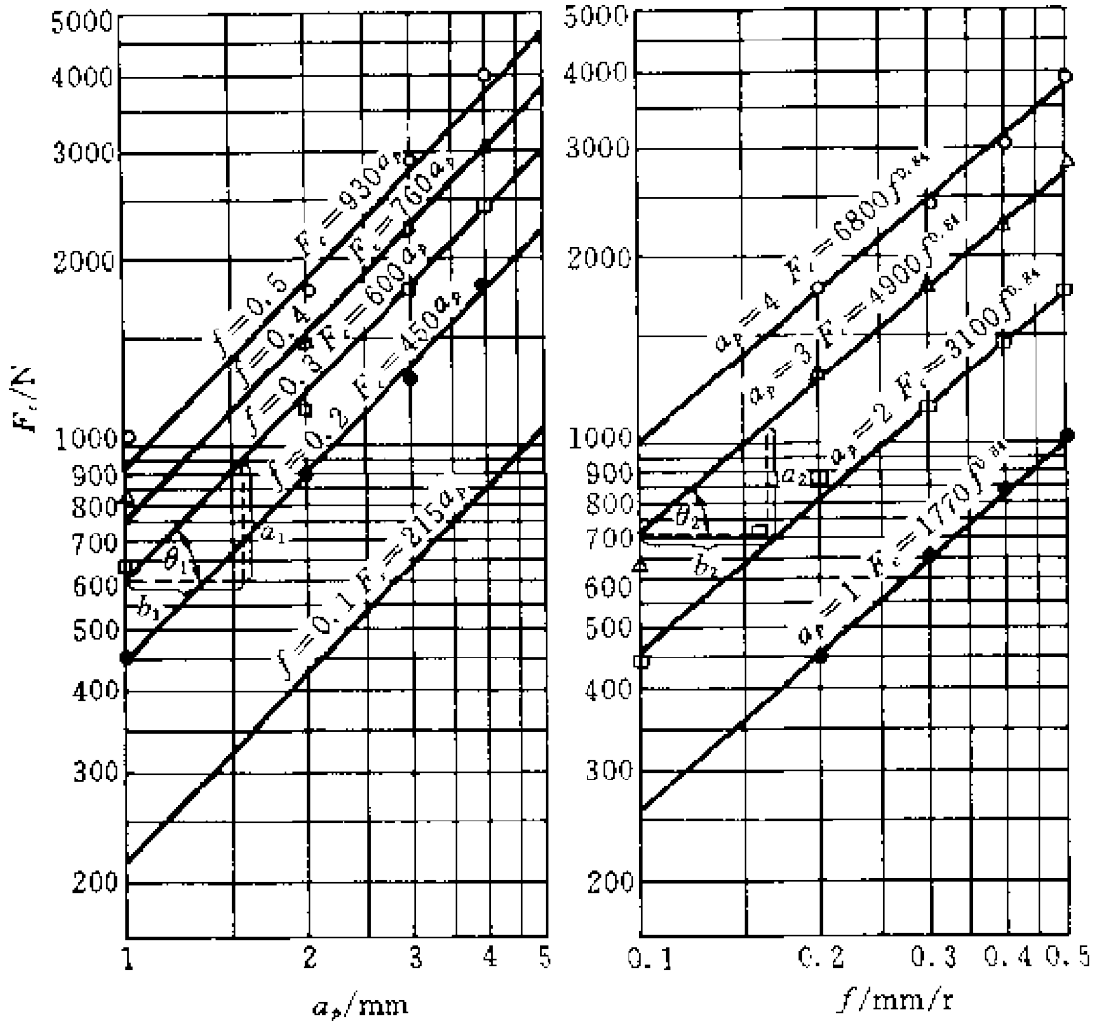
$$F_F = C_{Ff} a_P^{x_{Ff}} f^{y_{Ff}}$$

测量仪测出切削力后，再将实验数据用图解法、线性回归等进行处理，其实质就是测定 F_C、F_P、F_f后，如何确定3个系数和6个指数。

切削力测量记录表

实验条件	工件材料	45 钢（正火），HB＝187										
	刀具	结构	刀片材料	刀片规格	γ_o	α_o	α_o'	κ_r	κ_r'	λ_s	r_ε	b_r
		外圆车刀	YT15	SNMA150602	15°	6°～8°	4°～6°	75°	10°～12°	0°	0.2	0
	切削用量	工作直径 d_w/mm			转速 n_w/r/min			切削速度 v_c/m/min				
		81			380			96				

切削力测量值	切削深度 a_p/mm	进给量 f/mm/r	主切削力 F_c/N
	4	0.1	868
		0.3	2 432
		0.5	3 904
	3	0.1	640
		0.3	1 792
		0.5	2 816
	2	0.1	448
		0.3	1 152
		0.5	1 792
	1	0.1	200
		0.3	640
		0.5	1 024



图解法

$$F_C = C_{a_p} a_P^{x_{Fc}}$$

$$F_C = C_f f^{y_{Fc}}$$

$$\log F_C = \log C_{a_p} + x_{F_c} \log a_P$$

$$\log F_C = \log C_f + y_{F_c} \log f$$

$$F_C = C_{Fc} a_P^{x_{Fc}} f^{y_{Fc}}$$

3）切削力经验公式应用(指数公式)

$$F_C = C_{Fc} a_P^{x_{Fe}} f^{y_{Fe}} v_C^{n_{Fe}} K_{Fe}$$

$$F_P = C_{Fp} a_P^{x_{Fp}} f^{y_{Fp}} v_C^{n_{Fp}} K_{Fp}$$

$$F_F = C_{Ff} a_P^{x_{Ff}} f^{y_{Ff}} v_C^{n_{Ff}} K_{Ff}$$

式中 C_{Fc}，C_{Fp}，C_{Ff} —— 与工件、刀具材料有关系数；

x_{Fc}，x_{Fp}，x_{Ff} —— 切削深度对切削力影响指数；

y_{Fc}，y_{Fp}，y_{Ff} —— 进给量对切削力影响指数；

n_{Fc}，n_{Fp}，n_{Ff} —— 切削速度对切削力影响指数；

K_{Fc}，K_{Fp}，K_{Ff} —— 考虑刀具几何参数、刀具磨损等因素影响的修正系数。

与实验条件不符的要考虑修正系数，切削力的获得是通过查表所得，是建立在前人实验的基础之上。

(3) 单位切削力

单位切削力p是指切除单位切削层面积所产生的主切削力的大小

$$p=\frac{F_c}{A_D}=\frac{C_{F_C}a_p{}^{x_{F_c}}\ f^{y_{F_c}}}{a_p f}=\frac{C_{F_C}a_p\ f^{y_{F_c}}}{a_p f}=\frac{C_{F_C}}{f^{1-y_{F_c}}}$$

上式表明，单位切削力p与进给量f有关，它随着进给量f增大而减小。单位切削力不受切削深度 的影响，这是因为切削深度改变后，切削力F_c与切削层面积A_D以相同的比例随着变化。而进给量f增大，切削面积A_D随之增大，由于切削变形减小，而切削力F_c增大不多，利用单位切削力p来计算主切削力F_c较为简易直观。

（三） 影响切削力的因素

1．工件材料的影响

强度、硬度越高，塑性、韧性越大，切屑变形略小，总切削力越大。

2．切削用量的影响

1）背吃刀量和进给量

a_p↑→A_D成正比↑， 变形系数不变，

切削力成正比增加；

f↑→A_D成正比↑， 变形系数减小，

切削力增加但与f 不成正比。

反映在经验公式中，a_p的指数近似为1，而f的指数为0.75~0.9，从切削力和切削功率的角度考虑，切削面积相同，加大f比加大a_p有利。

2）切削速度

塑性材料

（1）在积屑瘤增长阶段

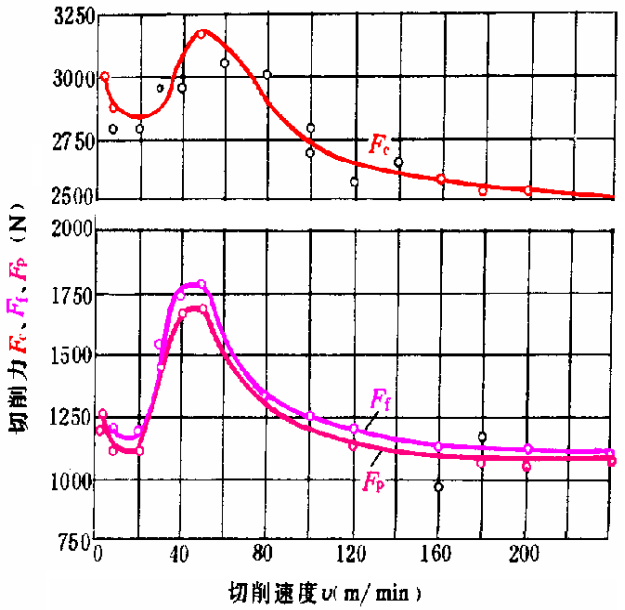
随v↑→积屑瘤高度↑→ 变形程度↓，F↓

（2） 在积屑瘤减小阶段

v↑→ 变形程度↑，F↑

（3） 在无积屑瘤阶段

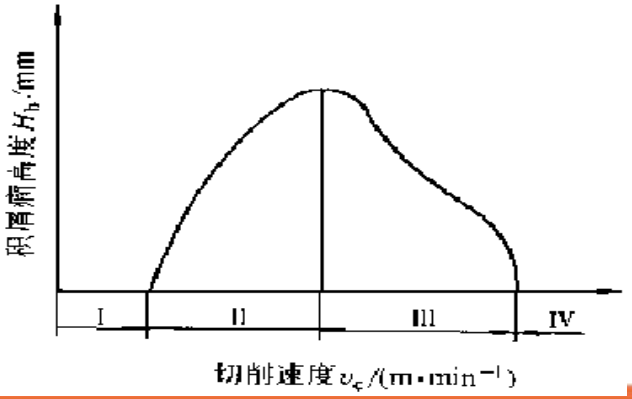
随v↑，温度升高，摩擦系数↓变形程度↓→ F↓



YT15 硬质合金车刀加工 45 钢时，

切削速度 v 对切削力 F_c、F_f、F_p的影响

a_p=4mm，f=0.3mm/r



脆性材料：

切削速度对切削力没有显著影响。

在生产实践中，尽可能采用高速切削，既能提高生产效率，又能减小切削力。

3．刀具几何参数的影响

1）前角 γ_o

加工塑性材料

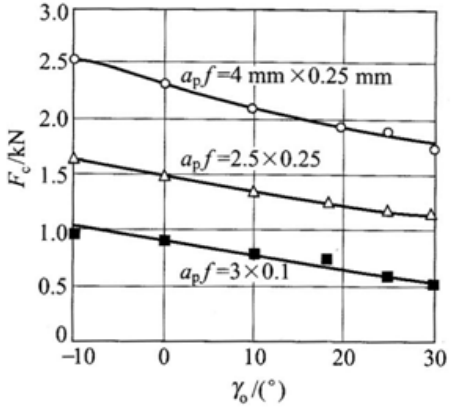
γ_0 ↑→ Φ ↑→变形程度↓→F↓

加工脆性材料

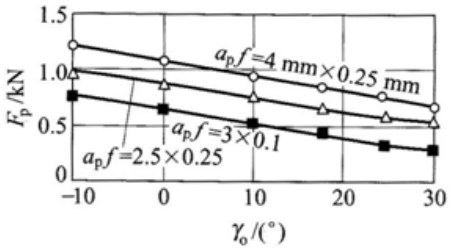
切削变形很小，γ_0对 F 影响不显著；

γ_0 ＞30°或高速切削时，**γ_0对 F 影响不显著**

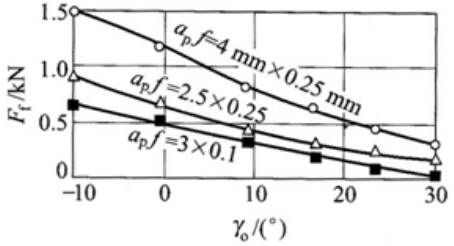
增大前角γo，可以减小切削变形，减小变形抗力，切削力减小。



(a)



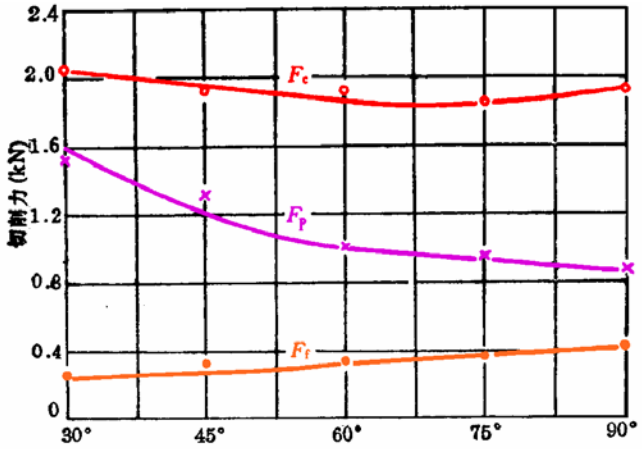
(b)



(c)

工件材料：45 钢(正火)，187HB；刀具结构：焊接式平前刀面硬质合金外圆车刀；刀片材料：YT15；
刀具几何参数：κ_r=75°，κ_r'=10°～12°，α_o=6°～8°，α_o'=4°～6°，λ_s=0°，b_γ=0，r_ε=0.2 mm；
切削速度：v_c=96.5～105 m/min

2）主偏角



主偏角对切削力的影响

（1） κ_r对F_c影响较小，

影响程度不超过10%；κ_r在60°～75°之间时，F_c最小。

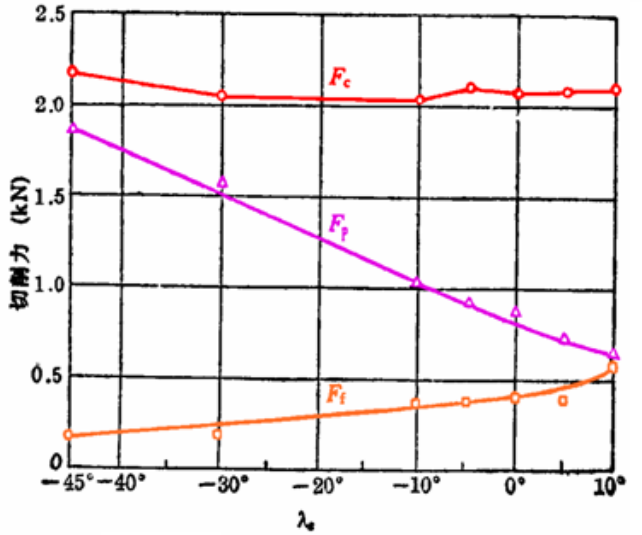
（2） κ_r对F_p、F_f影响较大

$$F_p = F_D \cos \kappa_r$$

$$F_f = F_D \sin \kappa_r$$

F_p随 κ_r 增大而减小，

F_f随 κ_r 增大而增大



刃倾角对切削力的影响

3）刃倾角λ_s

（1） λ_s对F_c影响很小

（2） λ_s对F_p、F_f影响较大

F_p随 λ_s增大而减小，

F_f随 λ_s增大而增大

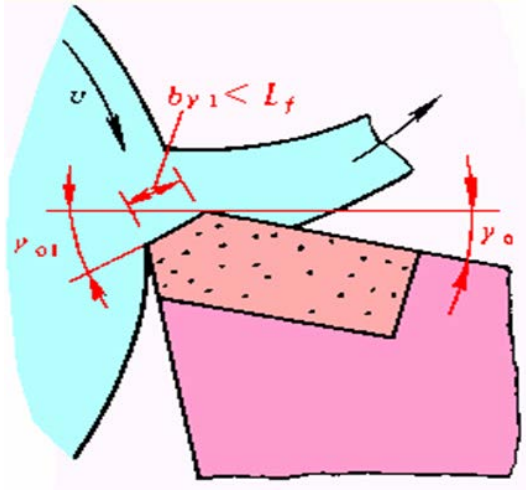
4）负倒棱

$b_{\gamma 1}$ 与 f 之比增大，切削力随之增大。

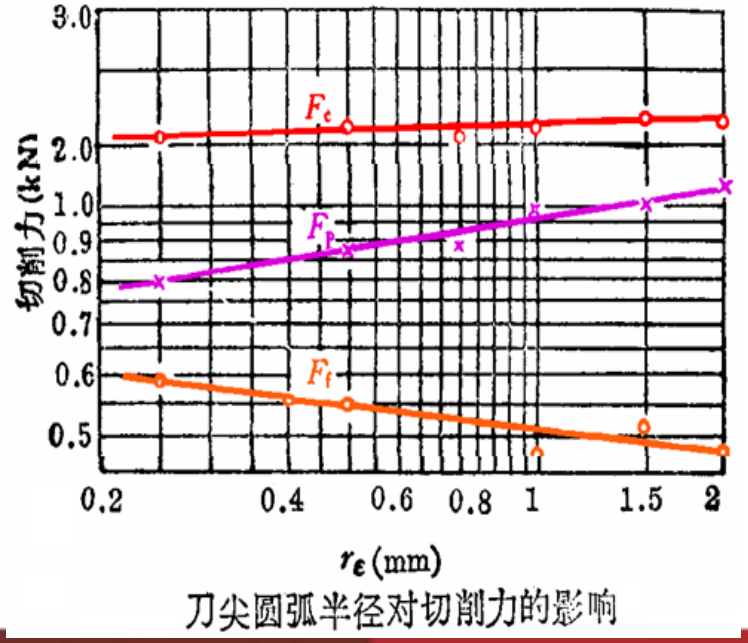
当切钢 $b_{\gamma 1}/f \geqslant 5$ 或

切铸铁 $b_{\gamma 1}/f \geqslant 3$ 时，

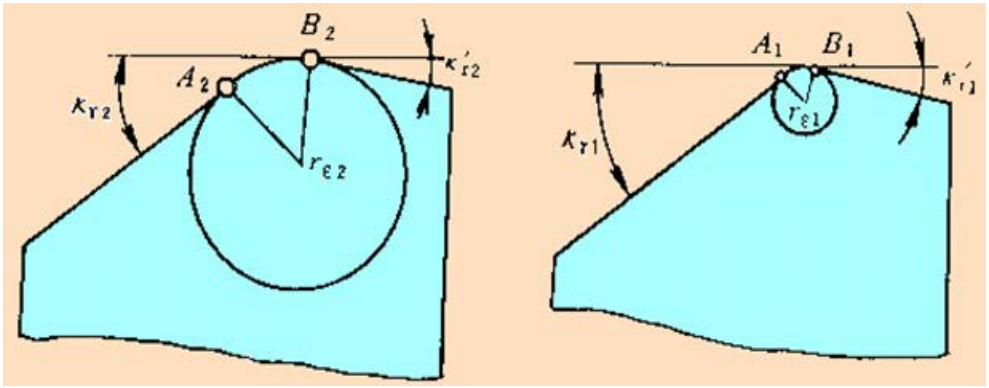
切削力趋于稳定，接近于负前角的状态。



5）过渡圆弧刃半径



刀尖圆弧半径对切削力的影响



r_ε 增大相当于 κ_r 减小的影响

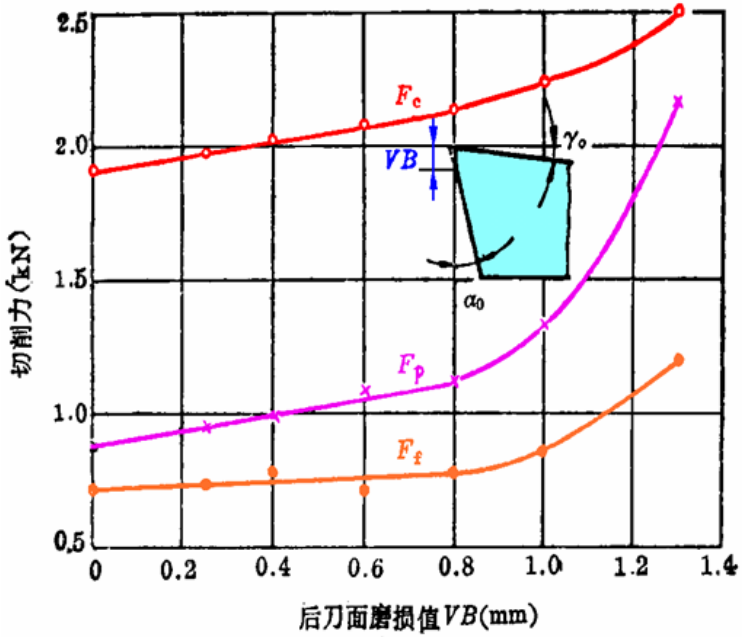
（1）r_ε 对 F_c 影响很小

（2）F_p 随 r_ε 增大而增大；F_f 随 r_ε 增大而减小（$r_\varepsilon \uparrow$ —— $F_p \uparrow$，$F_f \downarrow$）

4．刀具磨损

后刀面平均磨损带宽度VB 越大，摩擦越强烈，切削力也越大。

VB对背向力F_p影响最显著



车刀后刀面磨损量对切削力的影响

5．切削液

以润滑为主的切削液能减小切削力。

以冷却为主的对切削力的影响不大。

6．刀具材料

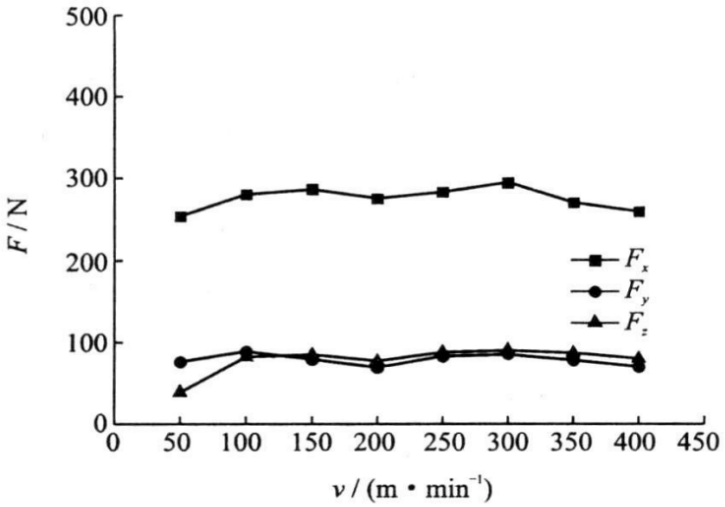
亲合力和摩擦系数；切削条件完全相同的情况下：

立方氮化硼<陶瓷<涂层<硬质合金<高速钢

切削力的研究

- PCD刀具高速铣削 TA15钛合金切削力的研究（南航）

研究意义：研高速切削条件下 ，切削力的变化规律和切削用量对切削力的影响 ，对于揭示高速切削过程的切削变形机理、 改善工件的表面质量和提高刀具寿命等具有重要的理论意义和实际应用价值



a_p= 0.5 mm, f_z= 0.05 mm时 ,工件坐标系中各向分力与切削速度的关系曲线

研究内容：PCD刀具高速端面铣削钛合金TA15试验, 研究了钛合金材料在高速加工中切削力的变化规律 , 详细分析了高频分量和切削用量对动态切削力的影响 , 建立了动态铣削力与切削用量之间的数学预测模型 , 并对其进行了方差分析 , 验证了该模型的可靠度。

[8]刘鹏、徐九华、冯素玲， PCD刀具高速铣削 TA15钛合金切削力的研究[J]，南京航空航天大学学报.2010，42（2）：224～229

切削力的研究

- 微切削加工中切削力的理论与实验（长春理工）

研究意义：微切削过程中的切削力严重影响刀具寿命及零件的加工精度，深入研究微切削过程中的切削力变化规律及影响因素是确定合理的加工参数 、加工工艺及提高加工系统性能的基础 。

表 3　切削深度对切削力的影响(HSS 刀)

Tab. 3　Influence of cutting depths on cutting forces (HSS)

切削力 (N)	切削深度 a_p/(mm)				
	0.002	0.004	0.008	0.016	0.032
F_z	80	150	370	520	670
F_y	250	270	330	370	390

表 4　切削深度对切削力的影响(金刚石刀)

Tab. 4　Influence of cutting depths on cutting forces (diamond)

切削力 (N)	切削深度 a_p/(mm)				
	0.003	0.006	0.01	0.02	0.03
F_z	100	170	260	450	500
F_y	20	30	50	70	90

研究内容：实验研究了切 削用量 、刀具材料 及工件材料 对切削力的影 响。在切深 a_p 为 0.002 ～0.032mm , 进给量 f 为0.01～0.20 mm/r, 切削速度v为 20～120m/min 情况下, 主切削力 F_z变化范围为 100～1030 N , Fy的变化范围为 40～70 0 N; 有利于获得高质量的加工表面

[9]李晓舟 , 于化东 , 许金凯，微切削加工中切削力的理论与实验[J]，光学精密工程.2009，17（5）：1086～1092

切削力的研究

➢基于切削力预测模型的刀具几何参数和切削参数优化（山东大学）

研究意义：航空铝合金较高强度 、断裂韧性和抗应力-腐蚀断裂等特点 ，被广泛应用于飞机结构件的制造中。铝合金结构件通常采用整体硬质合金立铣刀在数控加工中心上进行高速铣削加工。高速铣削与常速铣削不同之处：高速旋转形成的热力耦合应力场对硬质合金刀具作用和冲击影响占主导地位，刀具承受高频的机械循环载荷和热交变载荷，易产生前刀面黏结 - 扩散磨损 、 崩刃甚至疲劳破损

表 6　最小切削力对 应的刀具几何和切削参数

序号	P_{min}(N)	a_p(mm)	a_e(mm)	β(°)	Q(cm³/min)
1	359. 31	5. 03	3. 56	34. 76	129. 14
2	337. 06	5. 73	3. 11	39. 86	128. 28
3	414. 30	5. 10	5. 66	34. 92	207. 87
4	392. 18	5. 20	5. 64	39. 27	211. 14
5	390. 16	7. 06	3. 06	34. 92	155. 66
6	383. 86	8. 12	3. 16	39. 27	184. 97
7	464. 11	7. 24	5. 20	34. 31	270. 89
8	449. 12	7. 5647	5. 39	38. 53	293. 47

研究内容：应用遗传算法，以切削力预测模型为目标函数，通过基于遗传学的选择 - 交叉 - 变异操作，优化了刀具几何参数和切削参数 。 结果表明，在较大的金属去除率下选择出最佳的轴向切深 - 径向切深 - 螺旋角组合以获得最小的切削力是有可能的 。

[10]潘永智 艾兴 唐志涛，基于切削力预测模型的刀具几何参数和切削参数优化[J]，中国机械工程.2008，19（4）：428～431

二、切削功率

切削功率是各切削分力消耗功率的总和。在车外圆时，F_p不做工，只有F_c和F_f做功

$$P_c = \left(F_c v_c + \frac{F_f n_w f}{1000} \right) \times 10^{-3} \quad （KW）$$

式中F_c为主切削力，N； 为切削速度，m/s；F_f为进给抗力，N；n_w为工件转速，r/s；f为进给量，mm/r

由于车外圆时，F_f消耗的功率，与F_c相比很小（一般小于1%），可忽略不计。因此上式可改写为：

$$P_c = F_c v_c \times 10^{-3}$$

根据切削功率选择机床主电动机时，还要考虑机床的传动效率。机床电机的功率P_E应为：

$$P_E \geqslant \frac{P_c}{\eta}$$

式中η为机床传动效率，通常η= 0.75～0.85

1.5 切削热与切削温度

一、 切削热的产生与传导

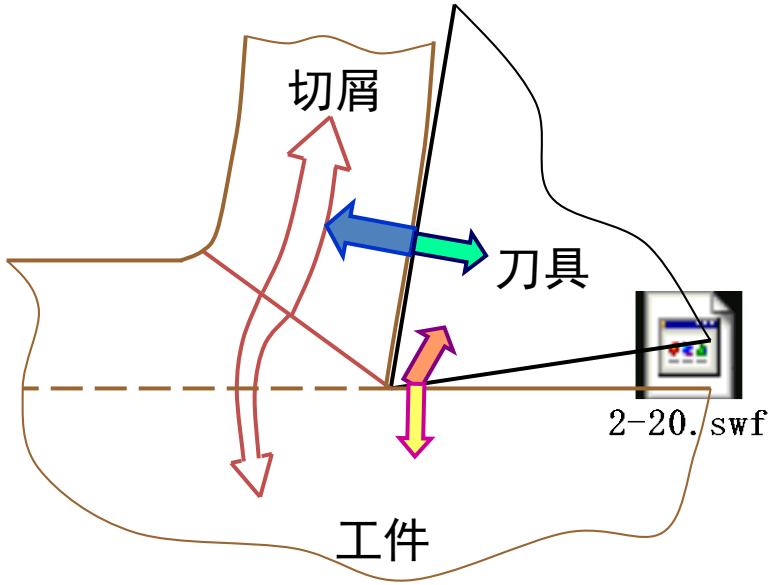
1 切削热的来源

1)切削层金属发生弹性变形和塑性变形所消耗的能量（三个区）；

2)切屑与前刀面、工件与后刀面间产生的摩擦热。

单位时间产生的切削热：

$$Q=F_c v_c$$



切削热的来源与传出

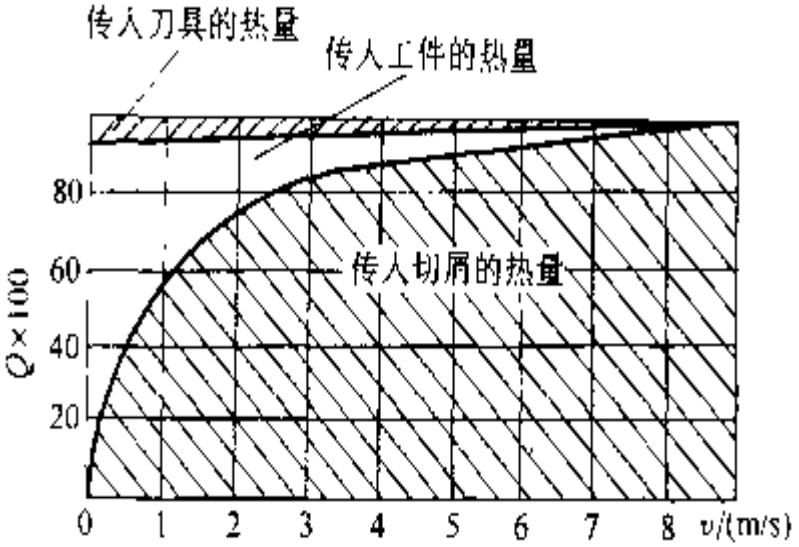
2 热的传导及其影响因素

1）工件材料的导热系数

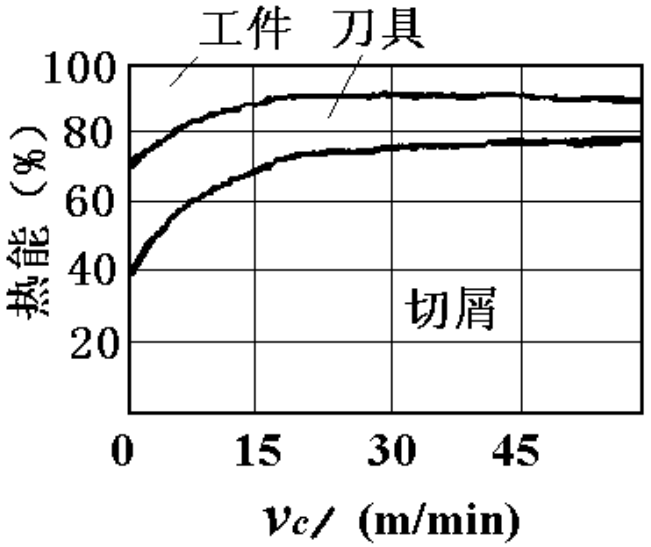
2）刀具材料的导热系数

3）周围介质

不同的加工方法其切削热由切屑、工件、刀具和介质传出的比例不同。



车削切削热的分配示意图



钻削时切削热的传散

加工方法	切屑	工件	刀具
铣削	70%	<30%	5%
镗削	30%	>50%	15%
磨削	4%	>80%	12%

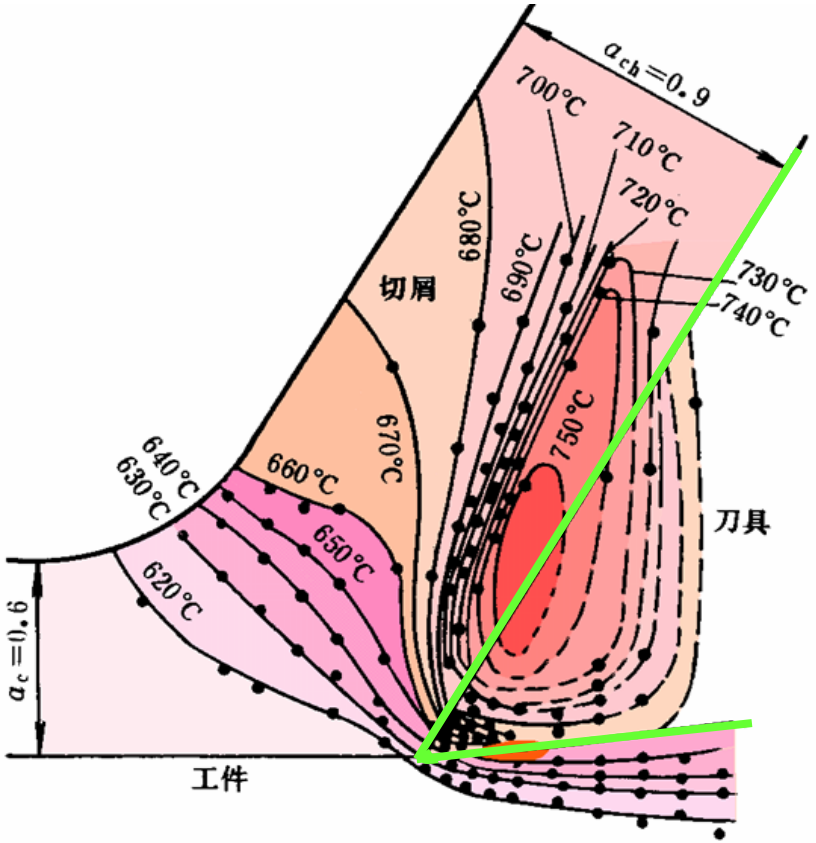
切削温度的测量

1 测量方法

2 切削温度分布

剪切面上各点温度几乎相等，各点的应变规律基本相同；

前后刀面最高温度点不在刀刃上；切屑上最高温度比剪切区温度高；切屑底层温度比上层温度高。



二维切削中的温度分布

★ 切削塑性材料 —— 前刀面靠近刀尖处温度最高。

★ 切削脆性材料 —— 后刀面靠近刀尖处温度最高。

二 影响切削温度的主要因素

1 切削用量

经验公式

$$\theta = C_\theta v_c^{\ z_\theta} f^{\ y_\theta} a_p^{\ x_\theta}$$

θ —刀具与切屑接触区平均温度，单位为℃；

C_θ—切削温度系数，主要取决于加工方法和刀具材料；

z_θ、y_θ、x_θ—切削速度、进给量、背吃刀量的影响指数。

切削温度的系数及指数

刀具材料	加工方法	C_θ	z_θ			y_θ	x_θ
			$f=0.10$ mm/r	$f=0.20$ mm/r	$f=0.30$ mm/r		
高速钢	车　削	140～170	0.35～0.45			0.20～0.30	0.08～0.10
	铣　削	80					
	钻　削	150					
硬质合金	车　削	320	0.41	0.31	0.26	0.15	0.05

- a_p、f 和v_c增大，单位时间内材料的切除量增大，切削热增多，切削温度随之上升。

- 三个影响指数 zθ>yθ>xθ，说明v_c 影响最大，进给量 *f* 的影响次之，背吃刀量a_p的影响最小。

在提高金属切除率的同时，为了有效控制切削温度以延长刀具寿命，优先增大a_p，其次是增大*f*，严格控制v_c；在刀具材料与机床性能允许条件下，应尽可能提高v_c，以进行高效率、高质量切削。

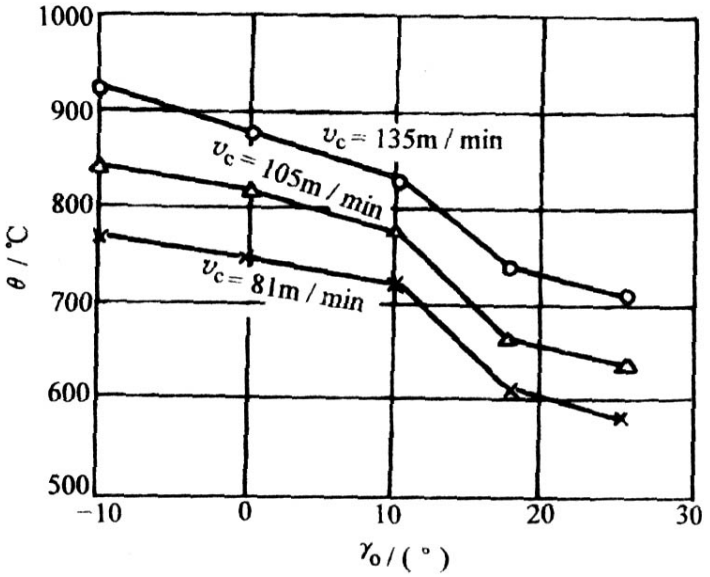
2 刀具几何参数

1)**前角** γ_o

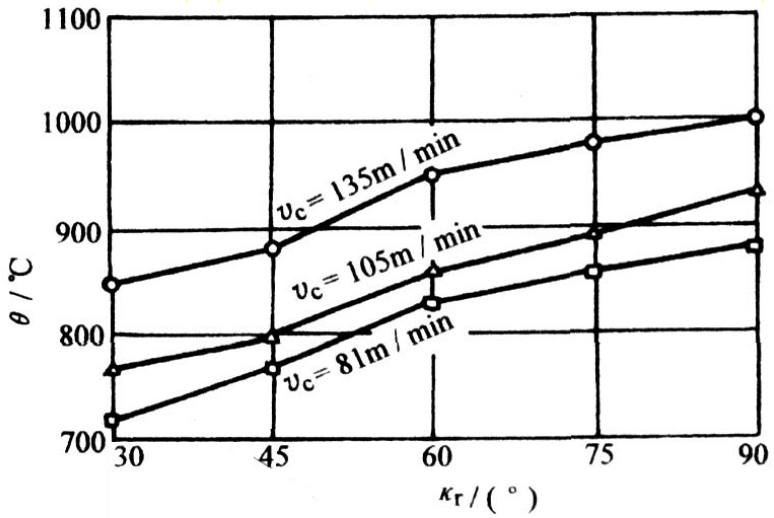
γ_0 ↑→变形程度↓→F↓

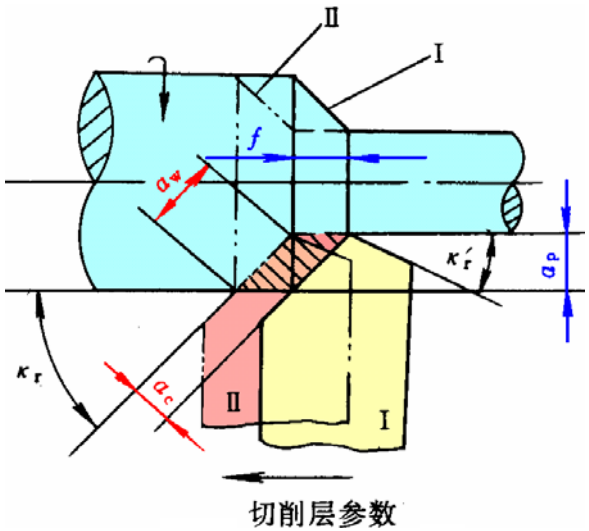
q ↓→θ ↓

但 γ_0 ＞20° 时，散热体积↓，对θ的影响减小



2)主偏角*kr*





切削层参数

κ_r ↑，切削刃工作接触长度、、刀尖角和切削宽度↓ ，散热面积↓ →θ↑

3）负倒棱对切削温度的影响

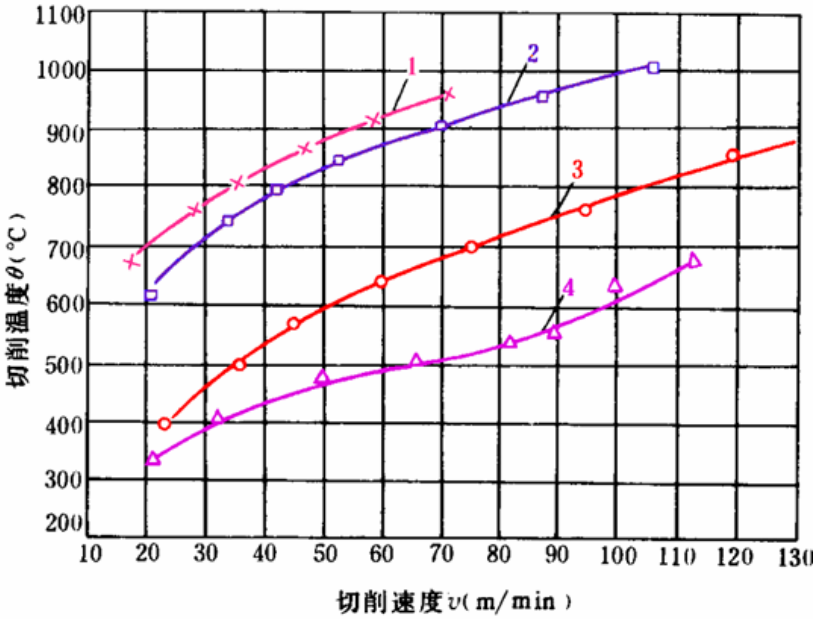
$b_{\gamma 1}$、r_ε ↑，切屑变形程度 ↑ →q ↑

同时散热条件改善，两者趋于平衡

3 工件材料的影响

- 强度、硬度高，则加工硬化能力强，切削抗力越大，消耗的功多，产生的热就越多。

- 热导率越小，传散的热越少，切削区的切削温度就越高。



不同切削速度下各种材料的切削温度

1—GH131　2—1Cr18Ni9Ti　3—45 钢（正火）　4—HT200

刀具材料：YT15；YG8

刀具角度：$\gamma_o=15°$，$\alpha_o=6°\sim8°$，$\kappa_r=75°$，$\lambda_s=0°$，$b_{\gamma 1}=0.1$mm

$\gamma_1=-10°$，$\gamma_\varepsilon=0.2$mm

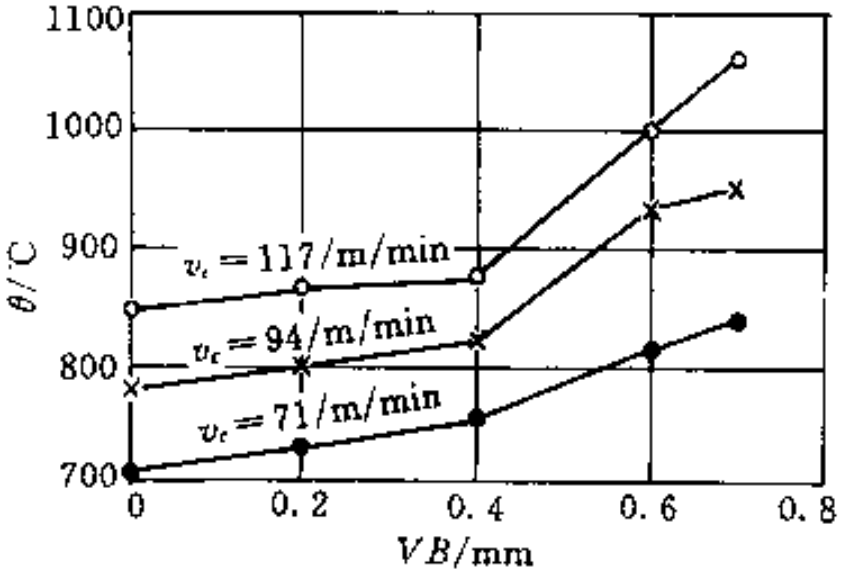
切削用量：$a_p=3$mm，$f=0.1$mm/r

4 刀具磨损的影响

后刀面磨损增大，塑性变形增大，摩擦加剧，切削温度升高 。

VB达一定值， *v*越　　高刀磨损对θ影响越显著

刀具磨损是影响切削温度的主要因素。



5　切削液的影响

浇切削液对↓切削温度↓刀具磨损↑加工质量有明显效果。

热导率比热容和流量越大，本身温度越低冷却效果越显著

三、切削液

1.切削液的作用

1）冷却作用
2）润滑作用
3）洗涤作用
4）防锈作用

2.切削液的种类及选用

种类：
1）水溶液
2）切削油
3）乳化液
4）极压切削油和极压乳化液

选用

（1）从加工要求考虑

粗加工，选用水溶液或低浓度乳化液；

精加工，选用极压切削油或高浓度乳化液；

（2）从刀具材料考虑

高速钢，需用切削液；Y合金等,可不用或充分连续用；

（3）从工件材料考虑

钢等塑性材料，需用切削液；铸铁等脆材，可不用；

高强度钢等难加工材料，宜用极压切削油或乳化液

（4）从加工方法考虑

钻孔铰孔、攻螺纹和拉削等，宜用极压乳化液或切削油；

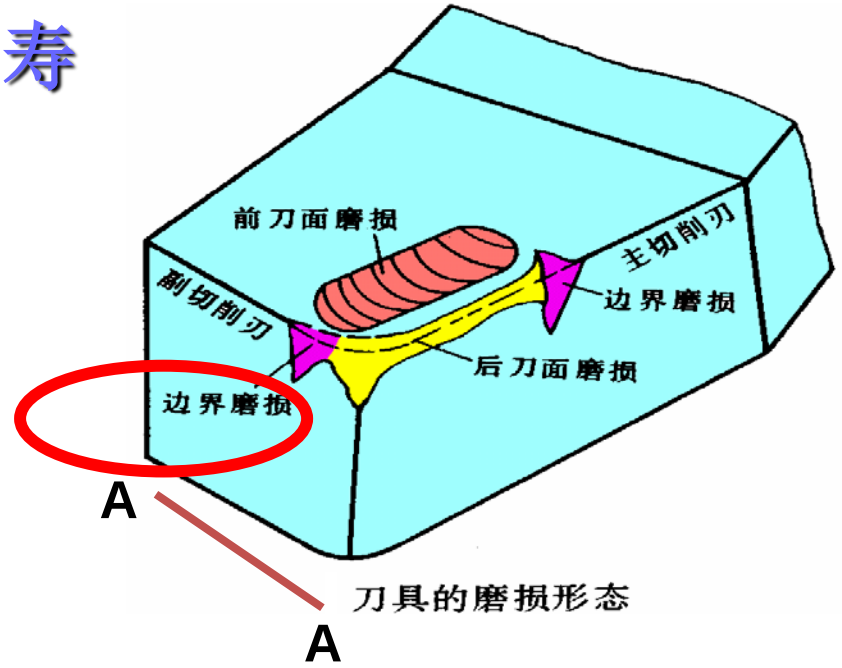
成形刀具齿轮刀具等用极压切削油；磨削宜用乳化液。

1.6刀具磨损破损和使用寿

一、刀具磨损的形态

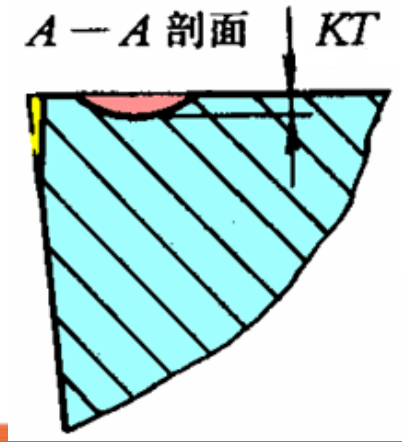
1）前刀面磨损

形成条件：加工塑性材料，v高，h_D大；刀具的耐热性和耐磨性不足



形式：月牙洼

影响：削弱刀刃强度，降低加工质量



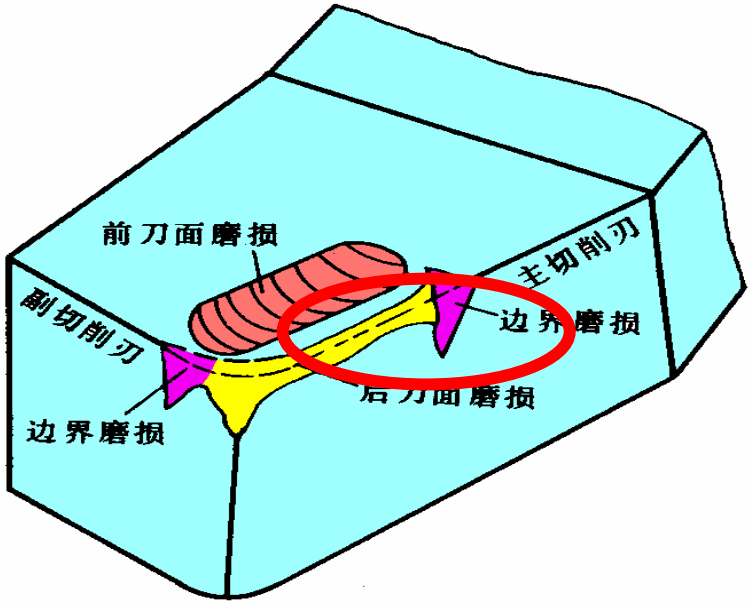
磨损值以其最大深度 KT 表示 。

2） 后刀面磨损

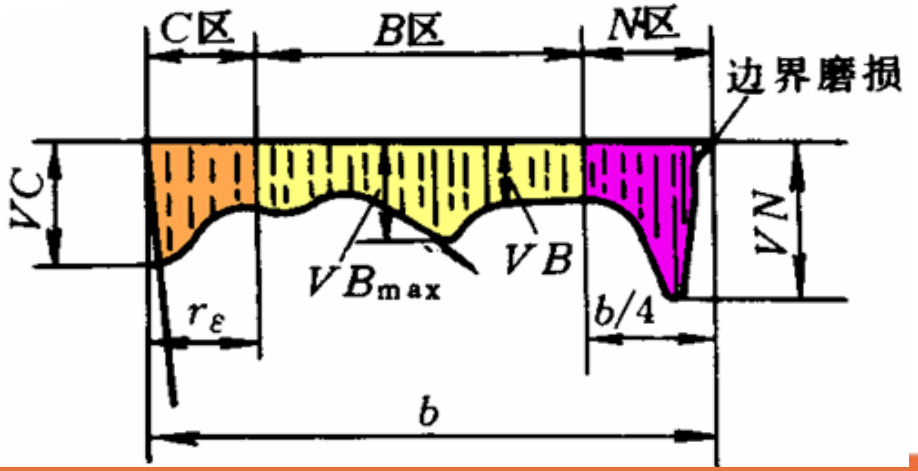
形成条件：加工塑性材料，v 较小，h_D 较小；加工脆性材料

形式：后角=0的磨损面（参数——VB，VB_{max}）

影响：切削力↑，切削温度↑，产生振动，降低加工质量



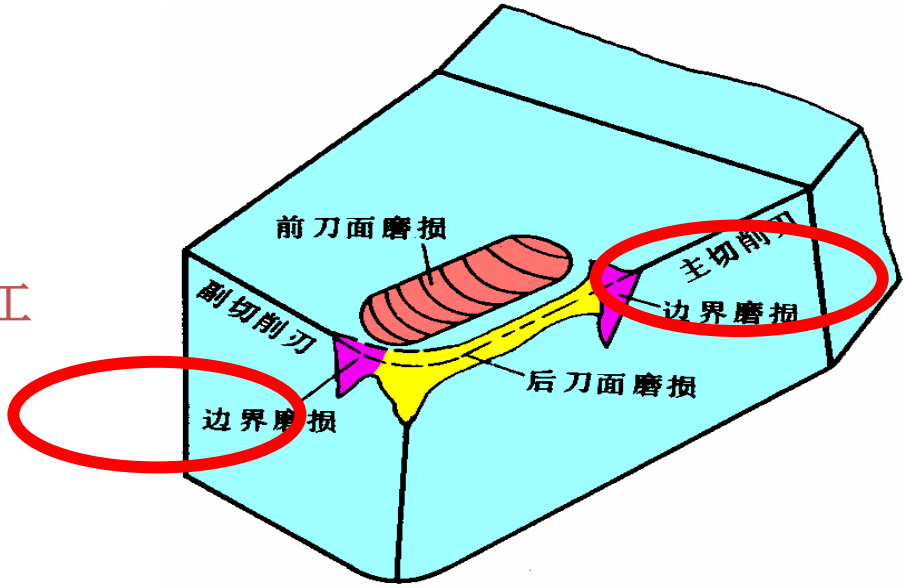
刀具的磨损形态



刀尖部分磨损严重,以***VC***表示；中间部位磨损较均匀,以***VB***表示,以**VBmax**表示最大磨损值 。

3）边界磨损

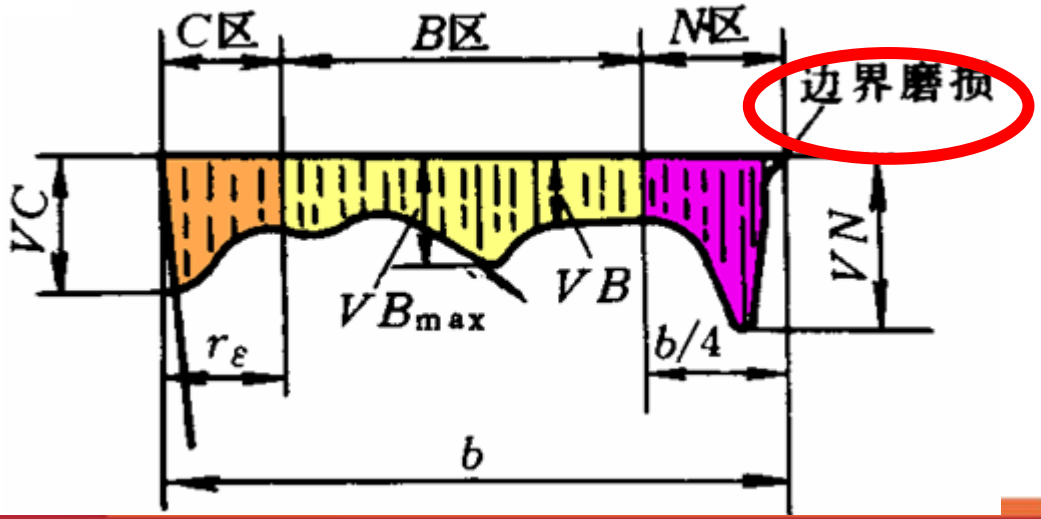
形成条件：切钢料，边界处的加工硬化层、硬质点、毛坯表面硬层。较大的应力梯度和温度梯度。



刀具的磨损形态

形式： 沟纹

磨损量用VN表示。



二、刀具磨损原因

硬质点划痕

硬质点（碳化物、氮化物、氧化物等）

积屑瘤碎片

} 磨削

—— 各种切削速度下均存在

—— 低速情况下刀具磨损的主要原因

取决于硬度和耐磨性

1）磨料磨损

2）冷焊粘结

高温高压

强烈摩擦

} 冷焊

—— 刀具材料与工件材料亲和力大

—— 刀具材料与工件材料硬度比小

—— 中等偏低切速

} 粘结磨损加剧

3）扩散磨损

高温作用

取决于刀具的耐热性

氧化铝陶瓷和立方氯化硼刀具抗扩散磨损能力较强。

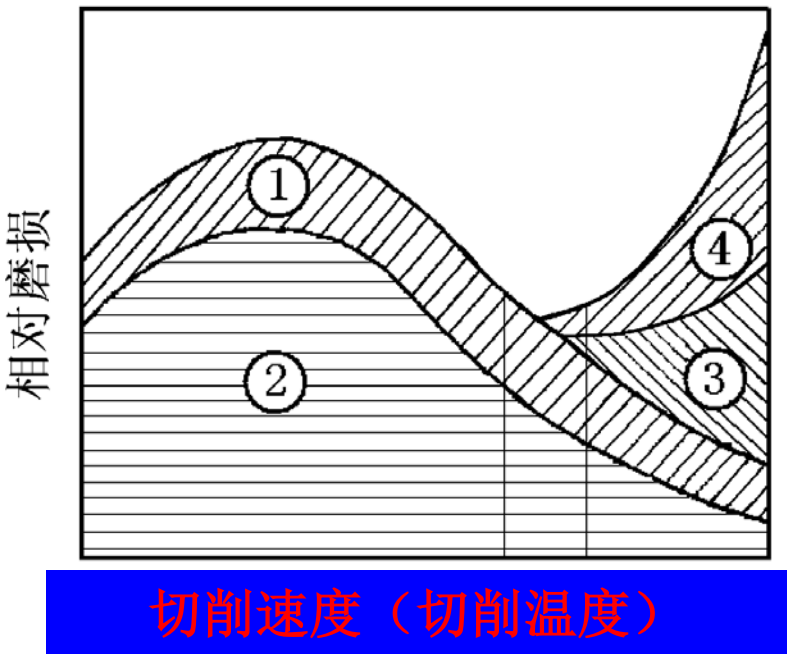
扩散磨损常与冷焊磨损、磨料磨损同时产生。前刀面上温度最高处扩散作用最强烈（月牙洼）。

4）化学磨损

化学作用

——边界磨损原因之一；

——主要发生在较高速切削条件下。

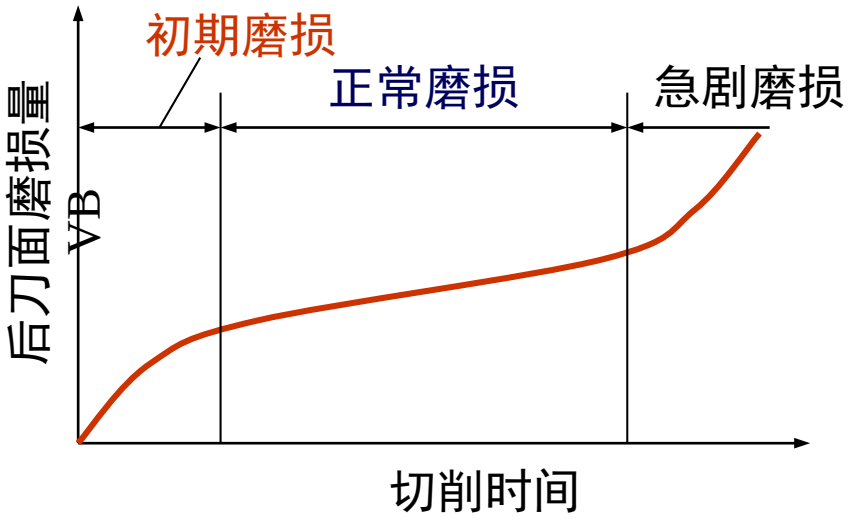


①硬质点划痕　②冷焊粘结　③扩散磨损　④化学磨损

对于一定的刀具和工件材料，切削温度对刀具磨损具有决定性的影响。高温时扩散磨损和化学磨损强度较高；在中低温时，冷焊磨损占主导地位；磨料磨损则在不同切削温度下都存在。

三 刀具磨损过程及磨钝标准

1．刀具磨损过程（三个阶段）



刀具磨损过程

1）初期磨损过程

与刀具刃磨质量直接相关。

刀具表面粗糙度大、单位面积压力高，磨损快。

2）正常磨损阶段

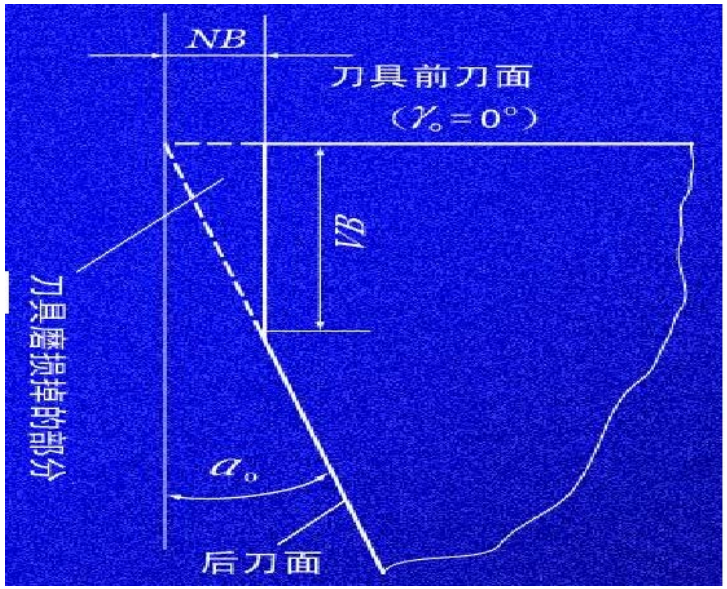
磨损缓慢，磨损量均匀增加；

VB与t近似正比,斜率表示磨损强度,性能指标之一。

3）急剧磨损阶段

切削力、温度急升，磨损量急剧增加，之前需重新刃磨或换刀。

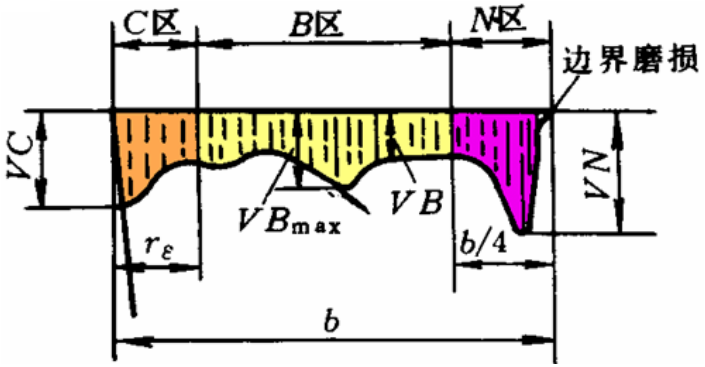
2．刀具的磨钝标准



1）磨钝标准

概念：允许的最大磨损的限度。

度量： 后刀面$a_p/2$处的磨损宽度VB；径向尺寸磨损量NB（精加工）；



硬质合金车刀刀具寿命试验的磨钝标准，有下列三种可供选择：

（1）VB = 0.3mm；

（2）如果主后刀面为无规则磨损，取VBmax=0.6mm；

（3）前刀面磨损量 KT = （0.06 + 0.3f）mm

2）磨钝标准的制定

（1）工艺系统刚性

工艺系统的刚性差，VB应取小值。如车刚性差的细轴。

（2）工件材料

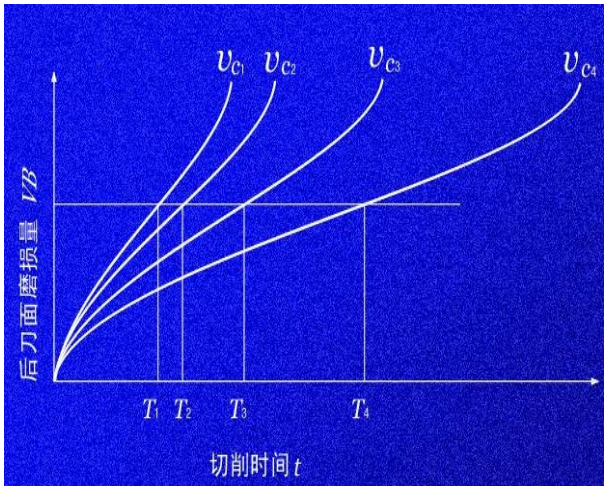
切削难加工材料如高温合金、不锈钢、钛合金等，VB一般应取小值；加工一般材料，VB值可取大一些。加工大型工件，为了避免频繁换刀，VB应取大值。

（3）加工精度和表面质量

加工精度和表面质量要求高时，VB应取小值。

四 刀具使用寿命的经验公式

$V_{c1}>V_{c2}>V_{c3}>V_{c4}$

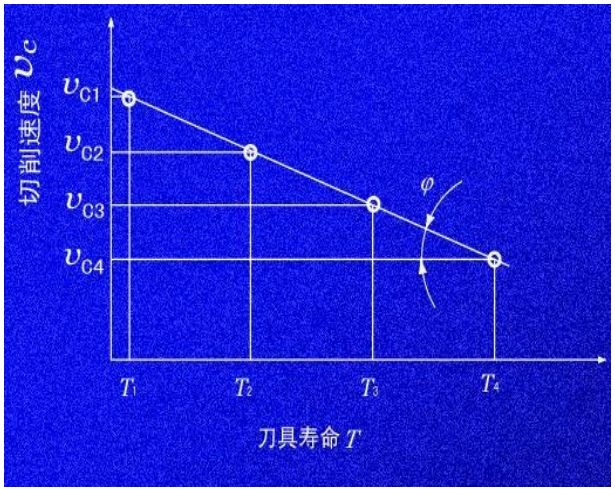


1. 刀具寿命的定义

刃磨后的刀具自开始切削直到磨损量达到磨钝标准为止所经历的总切削时间;两次刃磨之间所经历的切削时间**T**。

刀具总寿命：

刀具寿命乘以刃磨次数，得到的就是。



2. 刀具寿命的经验公式

单因素法：

$$VB \sim \psi(v_c, T)$$

$$\lg v_c = -m \lg T + \lg A$$

v_c与T的关系式：$v_c T^m = C_0$———泰勒公式

m表示v_C对T的影响程度，反映了刀具材料的切削性能，m值越大，切削速度对刀具寿命的影响越小，刀具的耐热性越好。

f与T的关系式：$fT^g = C_1$

a_p与T的关系式：$a_p T^h = C_2$

切削用量与刀具寿命的一般关系(广义泰勒公式）：

$$T = \frac{C_T}{v_c^{\frac{1}{m}} f^{\frac{1}{g}} a_p^{\frac{1}{h}}}$$

用硬质合金刀具切削碳钢（σ_b= 0.763GP a）时，有：

$$T = \frac{C_T}{v^5 \cdot f^{2.25} \cdot a_p^{0.75}}$$

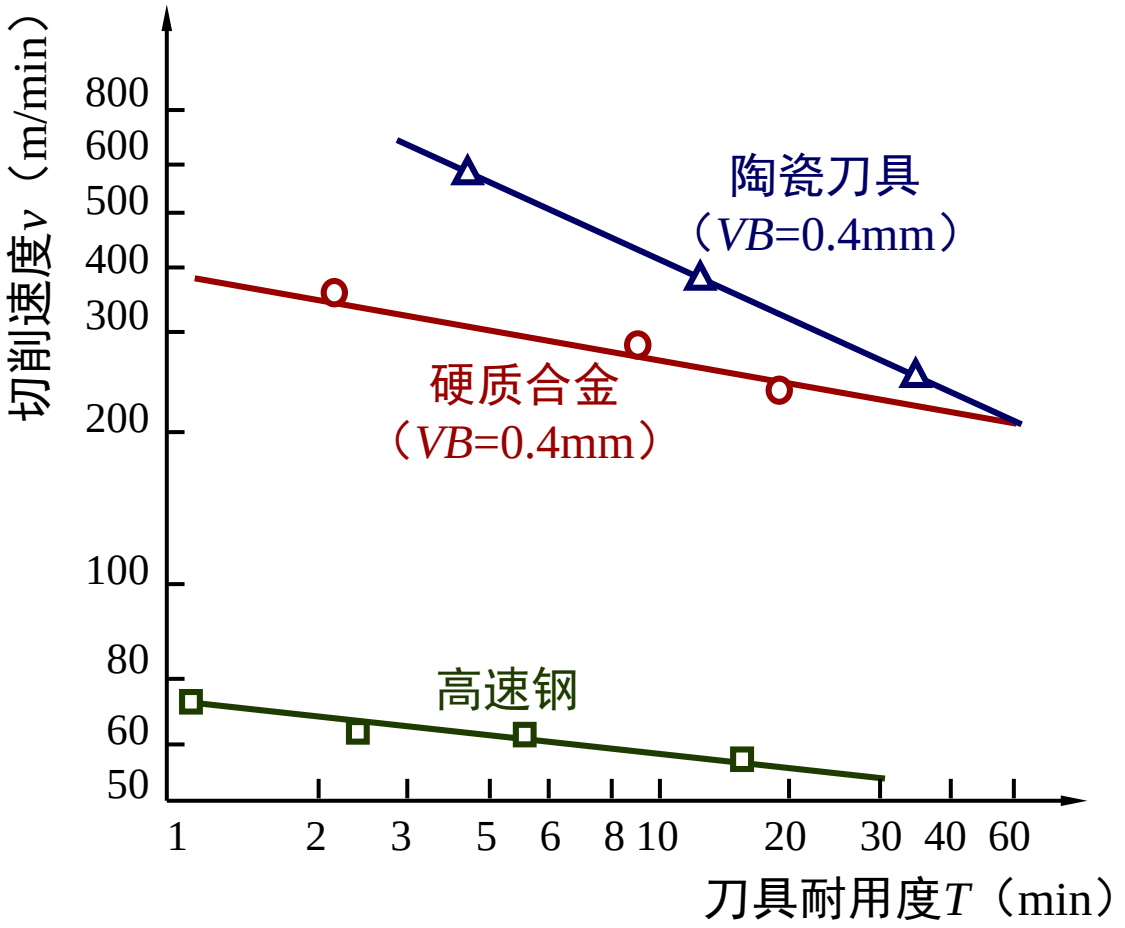
切削速度提高一倍，刀具使用寿命降到原3%；
进给量提高一倍，刀具使用寿命降到原21%；
背吃刀量提高一倍，刀具使用寿命降到原21%；

可见v 的影响最显著；f 次之；a_p 影响最小 。

与对切削温度的影响顺序一致。

在提高生产率，保证刀具的使用寿命的情况下，首先尽量选用大的切削深度，然后根据加工条件和加工要求选取允许的最大进给量，最后根据刀具使用寿命和机床功率允许的情况选取最大切削速度。

不同刀具材料寿命（耐用度）比较



不同刀具材料的耐用度比较

3. 影响刀具寿命的其他因素

(1) **刀具几何参数**　合理选择刀具几何参数能提高刀具寿命。刀具几何参数中对刀具寿命影响较大的是前角和主偏角。

(2) **刀具材料**　采用涂层刀具材料和使用新型刀具材料，可提高刀具寿命。

(3) **工件材料**　工件材料的强度、硬度和韧性越高，伸长率越小，切削时均能使切削温度升高，刀具寿命降低。

五、刀具合理使用寿命选择

1）最高生产率刀具寿命

使工序时间最短的刀具寿命。以车削为例，工序时间：

$$t_w = t_m + t_{ot} + t_c$$

t_m—切削时间； t_c —工序的换刀时间； t_{ot}—除换刀外的辅助时间。

令f，a_p为常数，$v \cdot T^m = A$代入：

$$t_m = \frac{L_w \cdot \Delta \cdot \pi \cdot d_w}{1000 \cdot v \cdot f \cdot a_p} = \frac{L_w \cdot \Delta \cdot \pi \cdot d_w}{1000 \cdot A \cdot f \cdot a_p} \cdot T^m = kT^m$$

令：$$t_{ct} = kt_c T^{m-1}$$

对T求导，并令其为0，可得到最高生产率刀具寿命为：

$$T_{op} = \left(\frac{1-m}{m} \right) \cdot t_c$$

2） 最低生产成本刀具寿命

每个零件平均加工成本*C*为：

$$C = t_m M + (t_{ct} M + C_t)\frac{t_m}{T} + t_{ot} M$$

M —该工序单位时间内的机床折旧费及所分担的全厂开支；
C_t —刃磨一次刀具消耗的费用；
t_{ct} —换刀一次的时间。

对*T*求导，并令其为0，可得到最低生产成本刀具寿命为：

$$T_c = \frac{1-m}{m}\left(t_{ct} + \frac{C_t}{M}\right)$$

3）最大利润刀具使用寿命

最大利润刀具使用寿命公式为

$$T_{pr}=(\frac{1-m}{m})(t_c+\frac{t_{ct}C_t}{S})+\frac{C_t k}{mS}T_{pr}{}^{m}$$

式中 K—常数

t_{ct}—除换刀外其他辅助时间

C_t—工厂对该工序所收加工费

制订刀具使用寿命时，还应具体考虑以下几点：

（I）对制造刃磨较简单、成本不高的刀具，如车刀、麻花钻等，刀具使用寿命可定得低点；反之，刀具构造复杂、制造和磨刀费用高时，如铣刀、齿轮刀具等，刀具使用寿命应定得高些。

（2）多刀车床上的车刀，组合机床上的钻头、丝锥和铣刀，自动机及自动线上的刀具，因为调整复杂，刀具使用寿命应规定得高些。

（3）某工序的生产成为生产线上的瓶颈时，刀具使用寿命应定得低些，这样可以选用较大的切削用量，以加快该工序生产节拍；某工序单位时间的生产成本较高时刀具使用寿命应规定得低些，这样可以选用较大的切削用量，缩短加工时间。

（4）精加工大型工件时，刀具使用寿命应规定得高些，至少保证在一次走刀中不换刀。

生产实践中，常用刀具的使用寿命见下表

刀具类型	刀具使用寿命（min）
硬质合金焊接车刀	60～90
硬质合金可转位车刀	30～45
高速钢麻花钻	80～120
硬质合金端铣刀	90～180
齿轮刀具	200～300

六、刀具的破损

刀具的破损形式分为脆性破损和塑性破损。

1．脆性破损

硬质合金刀具和陶瓷刀具切削时，在机械应力和热应力冲击作用下，经常发生以下几种形态的破损：

1）崩刃

切削刃产生小的缺口。在继续切削中，缺口会不断扩大，导致更大的破损。用陶瓷刀具切削及用硬质合金刀具作断续切削时，常发生这种破损。

2）碎断

切削刃发生小块碎裂或大块断裂，不能继续进行切削。用硬质合金刀具和陶瓷刀具作断续切削时，常发生这种破损。

3）剥落

在刀具的前、后刀面上出现剥落碎片，经常与切削刃一起剥落，有时也在离切削刃一小段距离处剥落陶瓷刀具端铣时常发生这种破损

4）裂纹破损

长时间进行断续切削后，因疲劳而引起裂纹的一种破损。热冲击和机械冲击均会引发裂纹，裂纹不断扩展合并就会引起切削刃的碎裂或断裂。

2．塑性破损

过高的温度和压力的作用，刀具表层材料将因发生塑性流动而丧失切削能力。

抗塑性破损能力取决于刀具材料的硬度和耐热性。硬质合金和陶瓷的耐热性好，一般不易发生这种破损。相比之下，高速钢耐热性较差，较易发生塑性破损。

3 防止刀具破损采取的措施

1) **合理选择刀具材料的种类和牌号。**

2) **合理选择刀具几何参数。**

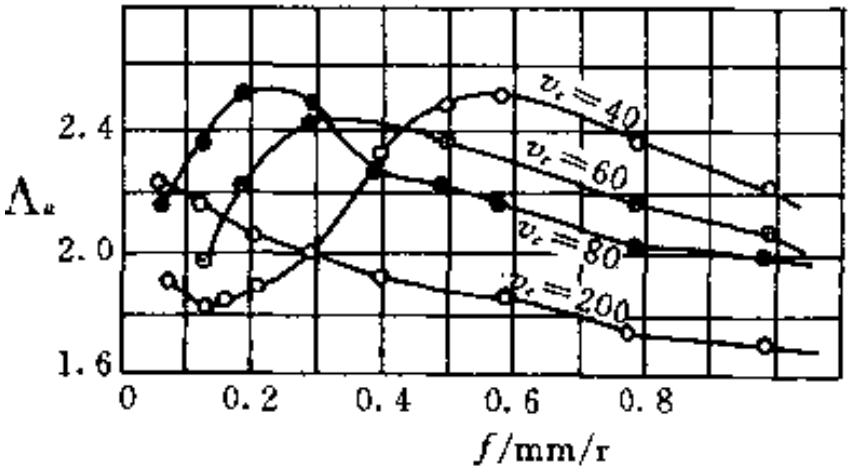
3) **保证刀具焊接和刃磨质量，避免各种缺陷。**

4) **合理选择切削用量。**

5) **提高工艺系统的刚性，减少振动。**

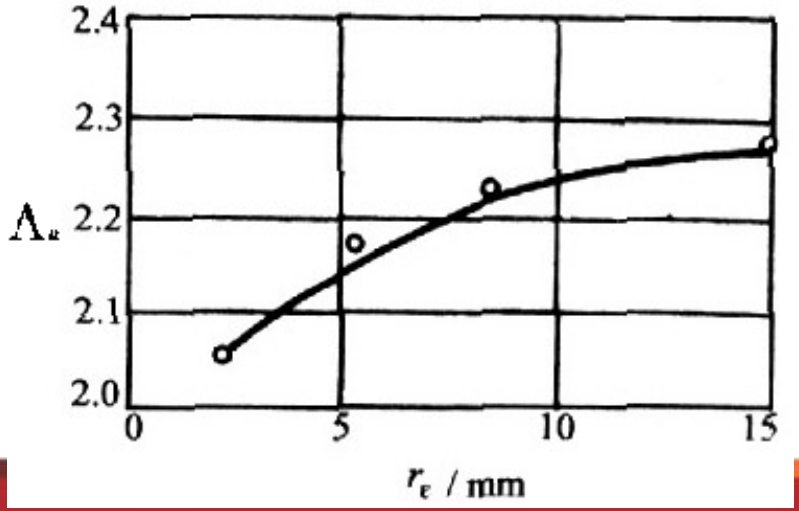
6) **采用正确的操作方法，防止刀具承受突变载荷，**不要断续使用切削液冷却脆性大的刀具材料。

4. 切削层公称厚度的影响



进给量增大，切削层厚度增大；在无积屑瘤的切削速度范围内(Vc=200)，切削厚度越大，变形系数越小。

5. 刀尖圆弧半径的影响



刀尖圆弧半径r_ε越大，变形系数越大，切削变形越大。